Dag 2: Ohms lov, effekt og Kirchhoffs love

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: ELE1-A26 Elektroteknik (underviser: Kristian Pontoppidan)
Grundlag: underviserens slides for dag 2 (Pontoppidan, 2026b) og Rizzoni og Kearns (2022)
Udarbejdet: 18. oktober 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Spænding, strøm og modstand **1**
2.1 Strøm . . . 2
2.2 Spænding . . . 2
2.3 Modstand og Ohms lov . . . 2

3 Effekt **3**

4 Grene, knuder, løkker og masker **4**

5 Kirchhoffs strømlov (KCL) **4**
5.1 Loven . . . 4
5.2 Knudepunktsmetoden . . . 4

6 Kirchhoffs spændingslov (KVL) **5**
6.1 Loven . . . 5
6.2 Maskemetoden . . . 5

7 Gennemregnede eksempler og øvelser **6**
7.1 Øvelse 1: Ohms lov og effekt . . . 6
7.2 Eksempel: knudepunktsmetoden . . . 6
7.3 Eksempel: maskemetoden . . . 8
7.4 Øvelse 4: knudepunktsmetoden . . . 8
7.5 Øvelse 5: maskemetoden . . . 9

8 Opsamling **10**

Referencer **10**

1 Læsevejledning

Noten dækker undervisningen på dag 2 (uge 37). Den forklarer de grundbegreber, som al senere kredsløbsanalyse bygger på: spænding, strøm, modstand og effekt, og de to love af Gustav Kirchhoff, som gør det muligt at regne på kredsløb med mange komponenter. Til sidst gennemregnes underviserens eksempler og dagens øvelser.

Forudsætninger. Læseren forudsættes at kunne løse et lineært ligningssystem med to eller tre ubekendte, fx med matricer i MathCad. Der kræves ingen forhåndsviden om elektricitet.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (kapitel, ligningsnummer og side i lærebogen), og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes. Ligninger i noten nummereres efter afsnit, fx (2.3), mens bogens egne ligningsnumre står i kildelinjen. Lærebogen er Rizzoni og Kearns (2022); underviseren bruger

en ældre udgave, hvor kapitelnumrene ligger én højere.

Tabel 1.1: Forkortelser brugt i noten.

Forkortelse	Betydning
KCL	Kirchhoff's Current Law, Kirchhoffs strømlov
KVL	Kirchhoff's Voltage Law, Kirchhoffs spændingslov
DC	Direct Current, jævnstrøm (konstant i tid)
SI	Det internationale enhedssystem (volt, ampere, ohm osv.)
LTspice	Gratis program til simulering af elektriske kredsløb
`.op`	LTspice-analyse, der beregner alle DC-spændinger og -strømme (Operating Point)

2 Spænding, strøm og modstand

Et elektrisk kredsløb kan sammenlignes med et lukket vandrør med en pumpe. Pumpen skaber et tryk, vandet strømmer rundt, og et snævert stykke rør bremser strømmen. I kredsløbet svarer trykket til **spændingen**, vandstrømmen til **strømmen**, og det snævre rør til en **modstand**. Billedet er ikke præcist i alle detaljer, men det giver en god intuition for, hvad der foregår.

2.1 Strøm

Strøm er ladning, der bevæger sig. Ladning måles i coulomb (C), og strømmen fortæller, hvor mange coulomb der passerer et tværsnit af ledningen pr. sekund.

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \tag{2.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 1.3, s. 10.
hvor I er strømmen [A], ΔQ er den ladning, der passerer [C], og Δt er det tidsrum, det tager [s]. 1 A = 1 C/s.

En strøm på 1 A betyder altså, at der hvert sekund passerer 1 coulomb ladning. Strømmen har en retning, som markeres med en pil på diagrammet. Pilen er en *antagelse*: hvis beregningen giver et negativt tal, løber strømmen bare den modsatte vej.

2.2 Spænding

Spænding er forskellen i elektrisk potentiale mellem to punkter. Den beskriver, hvor meget energi hver coulomb ladning får eller afgiver, når den bevæger sig fra det ene punkt til det andet.

$$1\,\mathrm{V} = \frac{1\,\mathrm{J}}{1\,\mathrm{C}} \tag{2.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 1.7, s. 15.
hvor V er volt, J er joule (energi), og C er coulomb (ladning).

Spænding måles altid *mellem* to punkter. Når der står, at et punkt har spændingen 10 V, menes der 10 V i forhold til et fælles referencepunkt, som kaldes **ground** eller stel (0 V).

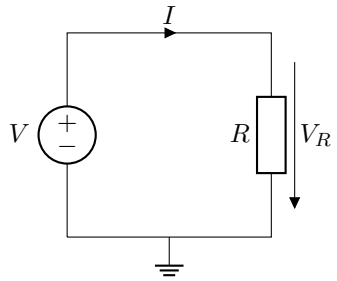
2.3 Modstand og Ohms lov

En modstand bremser strømmen. Jo større modstand, jo mindre strøm løber der for en given spænding. Sammenhængen er lineær og kaldes Ohms lov.

$$V = I\,R \tag{2.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 1.14, s. 30.
hvor V er spændingen over modstanden [V], I er strømmen gennem den [A], og R er modstanden [Ω].

Ligningen kan vendes, så den passer til det, der søges: $I = V/R$ giver strømmen, og $R = V/I$ giver modstanden. Figur 2.1 viser det simpleste kredsløb, hvor loven kan bruges direkte.



Figur 2.1: En spændingskilde V driver strømmen I gennem modstanden R. Spændingen over modstanden er lig kildens spænding.

Det omvendte af modstand kaldes **konduktans**, $G = 1/R$, og måles i siemens (S). Konduktans er praktisk i knudepunktsmetoden senere i noten, fordi strømmen så bliver $I = G\,V$.

$$G = \frac{1}{R} \tag{2.4}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 1.15, s. 30.
hvor G er konduktansen [S], og R er modstanden [Ω].

3 Effekt

Effekt er den energi, der omsættes pr. sekund. I en modstand bliver energien til varme. Det kan ses ud fra enhederne: volt er joule pr. coulomb, og ampere er coulomb pr. sekund, så produktet bliver joule pr. sekund, som er watt.

$$P = V\,I \tag{3.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 1.11, s. 21.
hvor P er effekten [W], V er spændingen [V], og I er strømmen [A]. 1 W = 1 J/s = 1 V·A.

Indsættes Ohms lov (2.3) i (3.1), fås to andre udtryk, som er nyttige, når kun to af størrelserne kendes:

$$P = I^2 R = \frac{V^2}{R} \tag{3.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 1.17, s. 35.
hvor P er effekten afsat i modstanden [W], I er strømmen [A], V er spændingen over modstanden [V], og R er modstanden [Ω].

Udtrykket $P = I^2R$ kaldes Joules lov. Det viser, at varmen i en modstand vokser med *kvadratet* på strømmen: dobbelt strøm giver fire gange så meget varme. Det er grunden til, at tykke kabler bruges til store strømme.

Underviseren viser de fire størrelser P, V, I og R samlet i et *effekthjul*. Hjulet er blot alle omskrivninger af (2.3) og (3.1): kendes to af størrelserne, kan de to andre altid findes.

4 Grene, knuder, løkker og masker

Før Kirchhoffs love kan bruges, skal fire begreber på plads. De beskriver kredsløbets *form*, uanset hvilke komponenter der sidder i det.

- En **gren** er en del af kredsløbet med to tilslutninger, typisk én komponent.
- En **knude** er et punkt, hvor to eller flere grene mødes. Alt, der er forbundet med ledninger uden komponenter imellem, er samme knude.
- En **løkke** er enhver lukket vej gennem kredsløbet.
- En **maske** er en løkke, der ikke indeholder andre løkker. På diagrammet svarer en maske til et vindue.

Antallet af knuder og masker bestemmer, hvor mange ligninger der skal opstilles. Det udnyttes i de to metoder nedenfor.

5 Kirchhoffs strømlov (KCL)

5.1 Loven

Ladning kan ikke hobe sig op i en knude. Alt, der løber ind, må derfor løbe ud igen.

$$\sum_{n=1}^{N} i_n = 0 \tag{5.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 1.5, s. 11.
hvor i_n er strømmen i den n'te gren, der er forbundet til knuden [A], og N er antallet af grene. Strømme ind i knuden regnes positive og strømme ud negative (eller omvendt, bare det er konsekvent).

En ækvivalent formulering er, at summen af strømme ind er lig summen af strømme ud (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 1.6, s. 11).

5.2 Knudepunktsmetoden

Knudepunktsmetoden bruger KCL til at finde alle spændinger i et kredsløb. Idéen er at regne med *knudespændinger* i stedet for strømme, fordi der så bliver færre ubekendte.

1. Vælg én knude som reference (ground, 0 V). Normalt vælges den nederste knude, eller den knude flest grene er forbundet til.

2. Giv de øvrige knuder et navn, fx v_1 og v_2. Antallet af ubekendte er antallet af knuder minus én.

3. Skriv KCL i hver knude. Strømmen gennem en modstand mellem to knuder findes med Ohms lov:

$$i_{ab} = \frac{v_a - v_b}{R} \tag{5.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 2.5, s. 73.
hvor i_{ab} er strømmen fra knude a mod knude b [A], v_a og v_b er knudespændingerne [V], og R er modstanden mellem knuderne [Ω].

4. Saml ligningerne på matrixform og løs dem:

$$\mathbf{G}\,\mathbf{v} = \mathbf{i} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v} = \mathbf{G}^{-1}\mathbf{i} \tag{5.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 2.9, s. 74.
hvor $\mathbf{G}$ er konduktansmatricen [S], $\mathbf{v}$ er vektoren med de ukendte knudespændinger [V], og $\mathbf{i}$ er vektoren med strømkildernes strømme ind i hver knude [A].

Matricen $\mathbf{G}$ har et fast mønster, som gør den hurtig at skrive op. På diagonalen står summen af alle konduktanser, der er forbundet til knuden. Uden for diagonalen står minus konduktansen mellem de to knuder. Matricen er derfor symmetrisk. Et nyttigt trick er at regne i kΩ, mS og mA: så kommer spændingerne direkte ud i volt.

6 Kirchhoffs spændingslov (KVL)

6.1 Loven

Går man en tur rundt i en lukket løkke og lægger alle spændinger sammen, ender man samme sted, som man startede. Den samlede ændring i potentiale er derfor nul.

$$\sum_{n=1}^{N} v_n = 0 \tag{6.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 1.8, s. 16.
hvor v_n er spændingen over den n'te komponent i løkken [V], og N er antallet af komponenter i løkken. En spændingsstigning (fx gennem en kilde fra minus til plus) regnes positiv, og et spændingsfald negativt.

Loven kan også formuleres som: summen af spændingsstigninger er lig summen af spændingsfald (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 1.9, s. 16).

6.2 Maskemetoden

Maskemetoden bruger KVL og regner med *maskestrømme*: en tænkt strøm, der løber rundt i hver maske.

1. Tegn en maskestrøm i hver maske, alle med uret (i_1, i_2, …).
2. Skriv KVL rundt i hver maske i strømmens retning. En modstand, der kun ligger i maske k, har spændingsfaldet $R\,i_k$. En modstand, der deles af maske k og m, har spændingsfaldet $R\,(i_k - i_m)$, fordi begge maskestrømme løber igennem den, men i hver sin retning.
3. Saml ligningerne på matrixform og løs dem:

$$\mathbf{R}\,\mathbf{i} = \mathbf{v} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{i} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{v} \tag{6.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 2.15–2.16, s. 84–85.
hvor $\mathbf{R}$ er modstandsmatricen [Ω], $\mathbf{i}$ er vektoren med de ukendte maskestrømme [A], og $\mathbf{v}$ er vektoren med kildespændingerne i hver maske [V].

Mønstret svarer til knudepunktsmetoden: på diagonalen står summen af modstandene i masken, og uden for diagonalen står minus den modstand, to masker har til fælles.

Hvilken metode skal vælges? Knudepunktsmetoden er nemmest, når kredsløbet har strømkilder, og maskemetoden er nemmest, når det har spændingskilder. Begge metoder giver samme resultat.

7 Gennemregnede eksempler og øvelser

7.1 Øvelse 1: Ohms lov og effekt

En spændingskilde på 12 V er forbundet til en modstand på 500 Ω som i Figur 2.1. Beregn strømmen I og effekten P, og kontrollér resultatet i LTspice med en transientanalyse (Pontoppidan, 2026b, s. 9).

Fremgangsmåde. Der er kun én løkke, så modstanden har hele kildens spænding. Strømmen findes med Ohms lov (2.3) og effekten med (3.2).

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12\,\mathrm{V}}{500\,\Omega} = 0{,}024\,\mathrm{A} = 24\,\mathrm{mA} \tag{7.1}$$

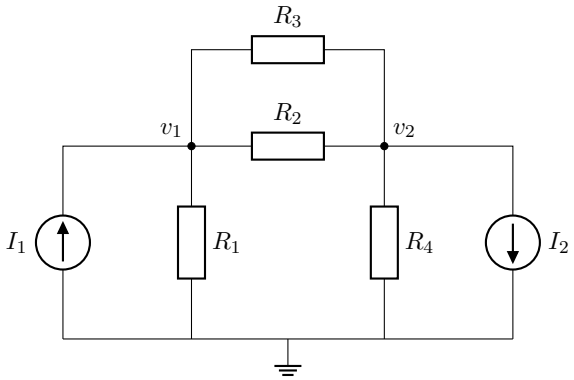
$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(12\,\mathrm{V})^2}{500\,\Omega} = 0{,}288\,\mathrm{W} \tag{7.2}$$

Kontrol. $P = V\,I = 12 \cdot 0{,}024 = 0{,}288$ W, som stemmer.

LTspice. Strømmen gennem modstanden vises som en vandret linje på 24 mA. Effekten kan vises ved at holde Alt nede og klikke på modstanden.

7.2 Eksempel: knudepunktsmetoden

Kredsløbet i Figur 7.1 har to strømkilder, $I_1 = 50$ mA og $I_2 = 10$ mA, og modstandene $R_1 = 1$ kΩ, $R_2 = 2$ kΩ, $R_3 = 10$ kΩ og $R_4 = 2$ kΩ. Find alle knudespændinger og grenstrømme (Pontoppidan, 2026b, s. 13–16; samme kredsløb som Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 2.2, s. 74).



Figur 7.1: Kredsløbet i KCL-eksemplet. I_1 sender strøm op i knude 1, og I_2 trækker strøm ned ud af knude 2. Den nederste knude er reference (0 V).

Fremgangsmåde. Den nederste knude vælges som reference. Så er der to ubekendte, v_1 og v_2. R_2 og R_3 sidder begge mellem knude 1 og 2, så de optræder altid sammen. KCL skrives i hver knude med strømme ind som positive, og strømmen gennem hver modstand udtrykkes med (5.2).

Knude 1 (strømmen I_1 løber ind, resten løber ud):

$$I_1 - \frac{v_1}{R_1} - \frac{v_1 - v_2}{R_2} - \frac{v_1 - v_2}{R_3} = 0 \tag{7.3}$$

Knude 2 (strømmen fra knude 1 løber ind, R_4 og I_2 fører strøm ud):

$$\frac{v_1 - v_2}{R_2} + \frac{v_1 - v_2}{R_3} - \frac{v_2}{R_4} - I_2 = 0 \tag{7.4}$$

Ordnes ligningerne efter v_1 og v_2, og regnes der i mS og mA, fås matrixformen (5.3). Diagonalen er fx $1/1 + 1/2 + 1/10 = 1{,}6$ mS for knude 1:

$$\begin{bmatrix} 1{,}6 & -0{,}6 \\ -0{,}6 & 1{,}1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ -10 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad v_1 = 35\,\mathrm{V}, \quad v_2 = 10\,\mathrm{V} \tag{7.5}$$

Grenstrømmene findes med Ohms lov:

$$\begin{aligned} I_{R1} &= \frac{35}{1\,\mathrm{k\Omega}} = 35\,\mathrm{mA}, & I_{R2} &= \frac{35 - 10}{2\,\mathrm{k\Omega}} = 12{,}5\,\mathrm{mA}, \\ I_{R3} &= \frac{35 - 10}{10\,\mathrm{k\Omega}} = 2{,}5\,\mathrm{mA}, & I_{R4} &= \frac{10}{2\,\mathrm{k\Omega}} = 5\,\mathrm{mA} \end{aligned} \tag{7.6}$$

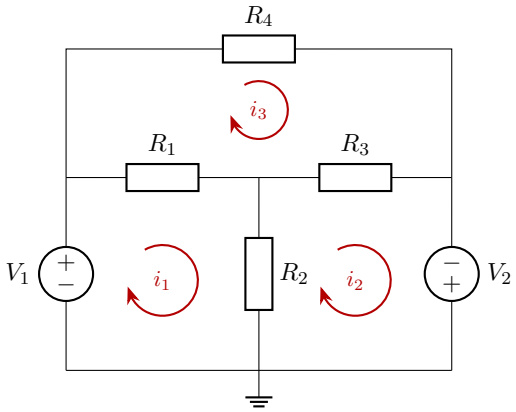
Kontrol med KCL. I knude 1 løber 50 mA ind og $35 + 12{,}5 + 2{,}5 = 50$ mA ud. I knude 2 løber

$12{,}5 + 2{,}5 = 15$ mA ind og $5 + 10 = 15$ mA ud. Begge knuder går op.

LTspice (øvelse 2). Med analysen `.op` viser LTspice direkte $v_1 = 35$ V og $v_2 = 10$ V. Strømretningerne kan ses med en transientanalyse.

7.3 Eksempel: maskemetoden

Kredsløbet i Figur 7.2 har $V_1 = 12$ V, $V_2 = 6$ V, $R_1 = 3\ \Omega$, $R_2 = 8\ \Omega$, $R_3 = 6\ \Omega$ og $R_4 = 4\ \Omega$. Find maskestrømmene (Pontoppidan, 2026b, s. 19–21).



Figur 7.2: Kredsløbet i KVL-eksemplet med tre maskestrømme, alle med uret. R_1 deles af maske 1 og 3, R_2 af maske 1 og 2, og R_3 af maske 2 og 3. Plus på V_2 vender nedad i figuren.

Fremgangsmåde. Der er ingen strømkilder, så alle tre maskestrømme er ukendte. KVL skrives rundt i hver maske i urets retning. Spændingsstigninger (kilder) regnes positive, spændingsfald i modstande negative:

$$\text{Maske 1:}\quad V_1 - R_1(i_1 - i_3) - R_2(i_1 - i_2) = 0 \tag{7.7}$$

$$\text{Maske 2:}\quad -R_2(i_2 - i_1) - R_3(i_2 - i_3) + V_2 = 0 \tag{7.8}$$

$$\text{Maske 3:}\quad -R_1(i_3 - i_1) - R_4\, i_3 - R_3(i_3 - i_2) = 0 \tag{7.9}$$

Med tallene indsat og ordnet efter i_1, i_2 og i_3 fås matrixformen (6.2). Diagonalen er summen af modstandene i masken, fx $3 + 8 = 11\ \Omega$ i maske 1:

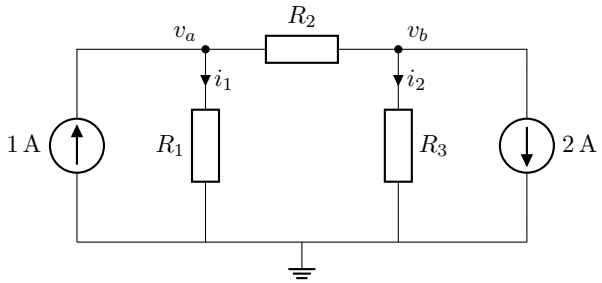
$$\begin{bmatrix} 11 & -8 & -3 \\ -8 & 14 & -6 \\ -3 & -6 & 13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad i_1 = 6{,}9\,\text{A}, \quad i_2 = 6{,}3\,\text{A}, \quad i_3 = 4{,}5\,\text{A} \tag{7.10}$$

Kontrol. Indsættes i maske 3: $-3(4{,}5 - 6{,}9) - 4 \cdot 4{,}5 - 6(4{,}5 - 6{,}3) = 7{,}2 - 18 + 10{,}8 = 0$. Ligningen går op.

LTspice (øvelse 3). Maskestrømme kan ikke måles direkte, men strømmen i en modstand, der kun ligger i én maske, er lig maskestrømmen. Strømmen i R_4 skal derfor være 4,5 A.

7.4 Øvelse 4: knudepunktsmetoden

Find strømmene i_1 og i_2 i kredsløbet i Figur 7.3 med knudepunktsmetoden. $R_1 = 3\ \Omega$, $R_2 = 1\ \Omega$ og $R_3 = 6\ \Omega$. Kontrollér i LTspice (Pontoppidan, 2026b, s. 23).



Figur 7.3: Kredsløbet i øvelse 4. Strømmene i_1 og i_2 er defineret nedad gennem R_1 og R_3.

Fremgangsmåde. To ubekendte knudespændinger, v_a og v_b. KCL i hver knude:

$$\text{Knude } a: \quad 1 = \frac{v_a}{3} + \frac{v_a - v_b}{1} \tag{7.11}$$

$$\text{Knude } b: \quad \frac{v_a - v_b}{1} = \frac{v_b}{6} + 2 \tag{7.12}$$

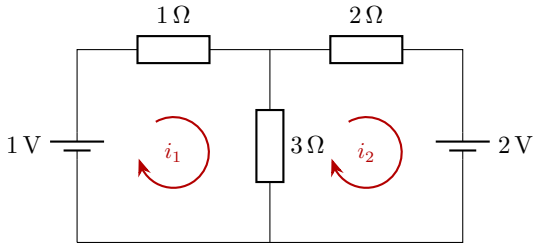
Løsningen er $v_a = -1{,}5$ V og $v_b = -3$ V. Strømmene findes med Ohms lov:

$$i_1 = \frac{v_a}{R_1} = \frac{-1{,}5}{3} = -0{,}5\,\text{A}, \qquad i_2 = \frac{v_b}{R_3} = \frac{-3}{6} = -0{,}5\,\text{A}$$

Fortolkning. Begge strømme er negative, så de løber opad og ikke nedad som antaget. Det giver mening: kilden til højre trækker 2 A ud, mens kilden til venstre kun leverer 1 A, så den manglende ampere må komme op fra ground gennem modstandene. Kontrol: $i_1 + i_2 = -1$ A $= 1 - 2$ A.

7.5 Øvelse 5: maskemetoden

Find strømmene i_1 og i_2 i kredsløbet i Figur 7.4 med maskemetoden. Kontrollér i LTspice (Pontoppidan, 2026b, s. 24).



Figur 7.4: Kredsløbet i øvelse 5. Begge batterier har plus øverst. Maskestrømmene løber med uret.

Fremgangsmåde. I maske 1 giver 1 V-batteriet en stigning i strømmens retning. I maske

2 løber i_2 ned gennem 2 V-batteriet fra plus til minus, hvilket er et spændingsfald. 3 Ω-modstanden deles af begge masker.

$$\text{Maske 1:} \quad 1 - 1 \cdot i_1 - 3(i_1 - i_2) = 0 \;\Rightarrow\; 4i_1 - 3i_2 = 1 \tag{7.13}$$

$$\text{Maske 2:} \quad -3(i_2 - i_1) - 2\,i_2 - 2 = 0 \;\Rightarrow\; 3i_1 - 5i_2 = 2 \tag{7.14}$$

$$i_1 = -\frac{1}{11}\,\text{A} \approx -91\,\text{mA}, \qquad i_2 = -\frac{5}{11}\,\text{A} \approx -455\,\text{mA}$$

Kontrol. Strømmen ned gennem 3 Ω er $i_1 - i_2 = 4/11$ A, så den midterste knude ligger på $3 \cdot 4/11 = 12/11$ V. Fra venstre side fås samme værdi: $1 - 1 \cdot (-1/11) = 12/11$ V.

8 Opsamling

Tabel 8.1: Dagens formler.

Navn	Formel	Bruges til
Ohms lov (2.3)	$V = IR$	Spænding, strøm eller modstand i én komponent
Effekt (3.1), (3.2)	$P = VI = I^2R = V^2/R$	Varme eller effektforbrug
KCL (5.1)	$\sum i = 0$ i en knude	Knudepunktsmetoden
KVL (6.1)	$\sum v = 0$ rundt i en løkke	Maskemetoden
Strøm mellem knuder (5.2)	$i_{ab} = (v_a - v_b)/R$	Hvert led i en KCL-ligning
Matrixform (5.3), (6.2)	$\mathbf{Gv} = \mathbf{i}$, $\mathbf{Ri} = \mathbf{v}$	Løsning i MathCad

Spørgsmål til opsamlingen på dag 3 (Pontoppidan, 2026c, s. 3) med korte svar:

1. *Forklar spænding, strøm og modstand.* Spænding er potentialforskellen, der driver ladningen; strøm er ladning pr. sekund; modstand er det, der begrænser strømmen.
2. *Forklar Ohms lov og effektformlerne.* $V = IR$ og $P = VI = I^2R = V^2/R$.
3. *Forklar gren, knude, maske og løkke.* Se afsnit 4.
4. *Forklar KCL og KVL, og hvad de bruges til.* KCL siger, at strøm ind er lig strøm ud af en knude, og bruges i knudepunktsmetoden. KVL siger, at spændingerne rundt i en løkke summer til nul, og bruges i maskemetoden.

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Pontoppidan, K. (2026b). *ELE1-A26 Day 2* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Pontoppidan, K. (2026c). *ELE1-A26 Day 3* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Rizzoni, G., & Kearns, J. (2022). *Fundamentals of electrical engineering* (2. udg.). McGraw Hill.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.